Trabajo Práctico: Estadística descriptiva

Objetivos

- Explorar una base de datos agrícola utilizando R.
- Calcular medidas de tendencia central, dispersión y posición.
- Construir e interpretar gráficos estadísticos básicos.
- Relacionar los resultados estadísticos con preguntas del contexto agrícola.

Base de datos

Utilice el archivo ***datos_agricultura.csv***. La base contiene información de 30 lotes agrícolas.

Variables:

Variable	**Descripción**	**Tipo**
lote	Identificador del lote	Categórica/identificador
cultivo	Cultivo sembrado	Categórica
superficie_ha	Superficie del lote (ha)	Numérica
rendimiento_t_ha	Rendimiento (t/ha)	Numérica
lluvia_mm	Precipitación acumulada (mm)	Numérica
fertilizante_kg_ha	Fertilizante aplicado (kg/ha)	Numérica
tipo_suelo	Tipo de suelo	Categórica
riego	Presencia o ausencia de riego	Categórica

Parte 1 — Exploración de los datos

1. Cargar el archivo datos_agricultura.csv en R.
2. Mostrar los primeros 6 registros.
3. ¿Cuántos lotes contiene la base?
4. ¿Qué variables contiene?
5. Indicar cuáles son variables categóricas y cuáles numéricas.
6. Obtener un resumen estadístico de las variables numéricas.

Parte 2 — Medidas de tendencia central

Utilizando la variable rendimiento_t_ha:

7. Calcular la media.
8. Calcular la mediana.
9. Determinar la moda.
10. Comparar media y mediana. ¿Son similares? ¿Qué información aporta esta comparación?

Parte 3 — Medidas de dispersión y posición

Utilizando rendimiento_t_ha:

11. Calcular el mínimo y máximo.
12. Calcular el rango.
13. Obtener Q1, Q2 y Q3.
14. Calcular el rango intercuartílico (IQR).
15. ¿Entre qué valores se encuentra el 50 % central de los rendimientos?

Parte 4 — Gráficos

Gráfico de barras
Construir un gráfico de barras que muestre la cantidad de lotes correspondientes a cada cultivo.

Histograma
Construir un histograma de rendimiento_t_ha y describir brevemente la distribución.

Boxplot
Construir un boxplot del rendimiento para cada cultivo. Comparar las distribuciones.

Dispersión
Construir un gráfico de dispersión usando lluvia_mm en X y rendimiento_t_ha en Y. ¿Observa alguna relación?

Torta
Construir un gráfico de torta que represente la proporción de lotes según tipo_suelo.

Parte 5 — Pregunta de negocio: efecto del riego

16. Construir un boxplot de rendimiento_t_ha según riego.
17. Calcular el rendimiento medio de los lotes con riego.
18. Calcular el rendimiento medio de los lotes sin riego.
19. ¿Cuál presenta mayor rendimiento promedio?
20. Escribir una breve interpretación de los resultados. Recuerde que una diferencia descriptiva no demuestra por sí sola una relación causal.

Entrega
Entregar el script de R utilizado y un breve informe con los resultados, gráficos e interpretaciones solicitadas.